Telecommunications (IST, 2025-26)

Série de Problemas 1: Sinais e sistemas

Emmanuel Zambrini Cruzeiro

Exercícios

1.8. Determine a transformada de Fourier do sinal

$$x(t) = e^{-at}u(t), \quad a > 0,$$

com $a > 0$.

Solution:

$$\begin{aligned} X(f) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j2\pi ft}\,dt \\ &= \int_{0}^{\infty} e^{-at}e^{-j2\pi ft}\,dt \\ &= \int_{0}^{\infty} e^{-(a+j2\pi f)t}\,dt \\ &= \left[\frac{e^{-(a+j2\pi f)t}}{-(a+j2\pi f)}\right]_0^{\infty} \\ &= \frac{1}{a+j2\pi f} \end{aligned}$$

1.30 Um SLIT tem resposta impulsional dada por

$$h(t) = W\,\mathrm{sinc}^2(Wt).$$

1. Esboce $h(t)$.
2. Determine aplicando a dualidade, e esboce a função de transferência $H(f)$ do sistema.
3. Determine a resposta $y(t)$ do sistema, ao sinal

   $$x(t) = 2 + \cos(\pi Wt) + \cos(2\pi Wt),$$

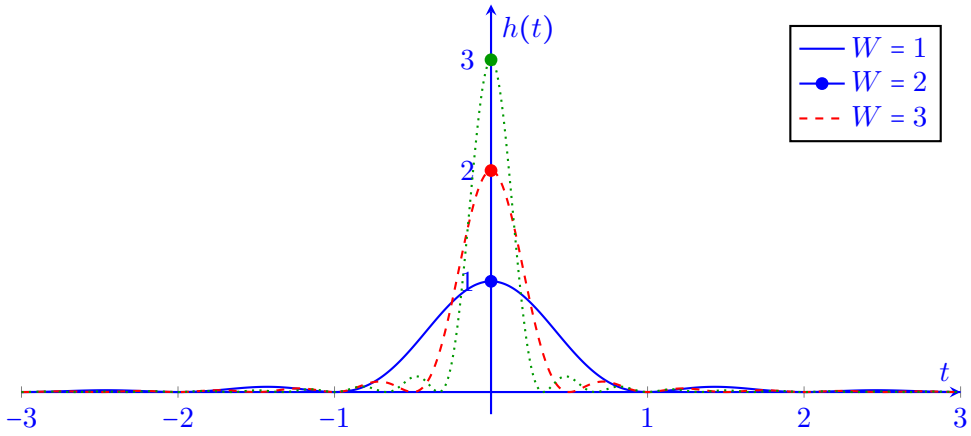
   representando no domínio da frequência e no mesmo gráfico, $X(f)$, $H(f)$, $Y(f)$.

Solution:

1. A função

   $$h(t) = W\,\mathrm{sinc}^2(Wt)$$

   é par, positiva, $h(0) = W$, com zeros em $t = \pm n/W$, $n = 1, 2, \ldots$ e um envelope de sinc.



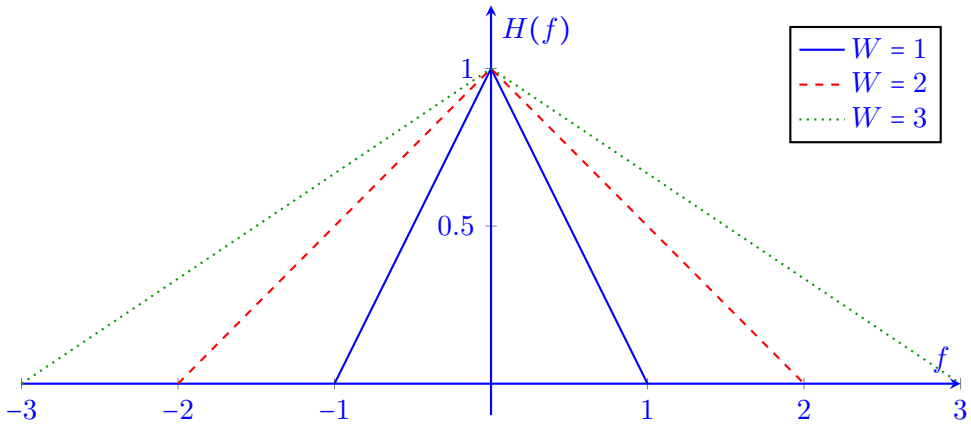
2. Sabemos que (formulário):

$$\operatorname{sinc}^2(Wt) \overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow} \frac{1}{W}\operatorname{tri}\left(\frac{f}{W}\right).$$

O que implica

$$W\operatorname{sinc}^2(Wt) \overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow} \operatorname{tri}\left(\frac{f}{W}\right).$$

Trata-se de um triangulo de altura 1 em $f = 0$, e decrescendo linearmente até atingir 0 em $f = \pm W$.



3. A função de input é $x(t) = 2 + \cos(\pi W t) + \cos(2\pi W t)$. O seu espectro corresponde a

$$X(f) = 2\,\delta(f) + \tfrac{1}{2}\big[\delta(f - \tfrac{W}{2}) + \delta(f + \tfrac{W}{2})\big] + \tfrac{1}{2}\big[\delta(f - W) + \delta(f + W)\big].$$

Só temos portanto de avaliar $H(f)$ nos pontos seguintes:

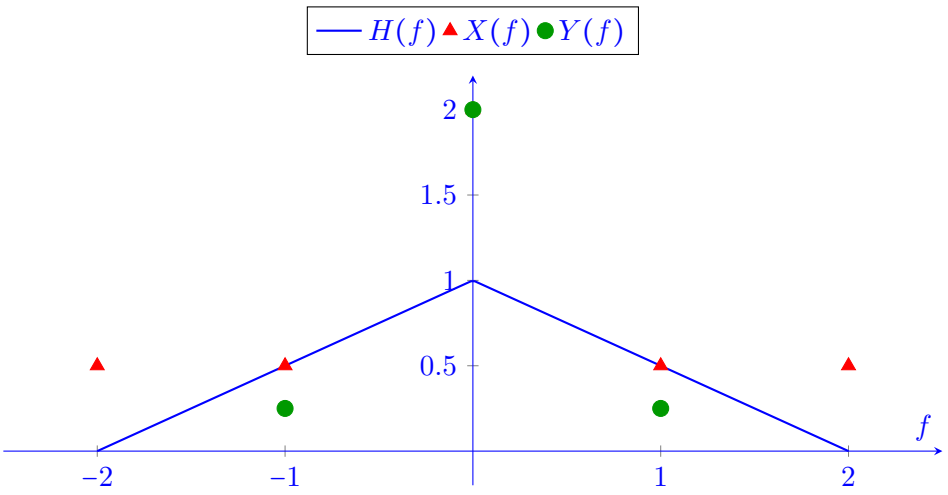
$$H(0) = 1, \qquad H\big(\tfrac{W}{2}\big) = 1 - \tfrac{1}{2} = \tfrac{1}{2}, \qquad H(W) = 0.$$

Portanto, tendo $Y(f) = H(f)X(f)$, encontramos

$$Y(f) = 2\,\delta(f) + \tfrac{1}{4}\big[\delta(f - \tfrac{W}{2}) + \delta(f + \tfrac{W}{2})\big].$$

A transformada de Fourier desta função resulta no seguinte sinal no tempo

$$\boxed{y(t) = 2 + \tfrac{1}{2}\cos(\pi W t)}$$



Vemos que o efeito do filtro é remover os componentes de frequência $\pm W$.

1.32 Considere que o pulso rectangular

$$x(t) = \text{rect}\left(\frac{t - T/2}{T}\right)$$

é transmitido através de um canal caracterizado pela resposta impulsional

$$h(t) = ae^{-at}u(t), \quad a > 0.$$

(a) Determine a transformada de Fourier de $x(t)$ e comente sobre a sua largura de banda.

(b) Determine a resposta do canal a $x(t)$ usando o integral de convolução.

(c) Faça um gráfico mostrando a sobreposição do sinal à saída do canal com o sinal na sua entrada e comente as diferenças encontradas à luz do resultado da alínea (a).

(d) Faça variar a constante a e comente o seu impacto na forma do sinal à saída do canal.

Solution:

(a) Seja $X(f)$ a transformada de Fourier de $x(t)$. Então

$$X(f) = \int_0^T e^{-j2\pi ft}\,dt = \frac{1 - e^{-j2\pi fT}}{j2\pi f} = Te^{-j\pi fT}\,\text{sinc}(fT),$$

onde $\text{sinc}(u) = \dfrac{\sin(\pi u)}{\pi u}$.

O primeiro zero occorre em $f = \pm 1/T$. A largura do lobo central é

$$\Delta f = \frac{2}{T},$$

portanto a largura de banda efetiva (ou "banda essencial") $1/T$.

(b) Usando o integral da convolução,

$$y(t) = (x * h)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\,h(t-\tau)\,d\tau = \int_0^T ae^{-a(t-\tau)}u(t-\tau)\,d\tau.$$

O que resulta em

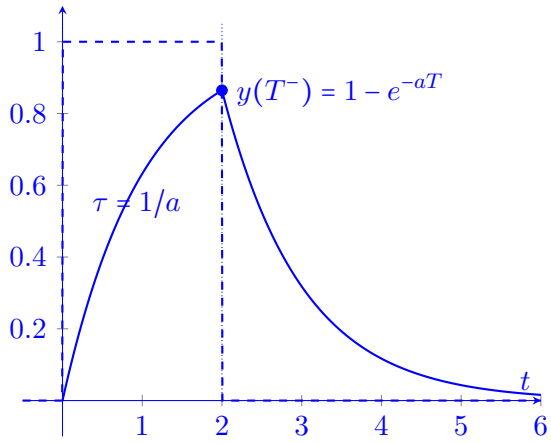
$$y(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ 1 - e^{-at}, & 0 \le t < T, \\ \left(1 - e^{-aT}\right) e^{-a(t-T)}, & t \ge T. \end{cases}$$

(c) O input $x(t)$ tem zonas discontínuas. O output $y(t)$ aumenta lentamente como $1 - e^{-at}$ para $0 \le t < T$, e depois decai exponencialmente como $e^{-a(t-T)}$ para $t \ge T$. Portanto o canal serve de filtro passa-baixo: vai alisar transições demasiado bruscas.

A transformada de Fourier de $h(t)$ é

$$H(f) = \frac{a}{a + j2\pi f}.$$

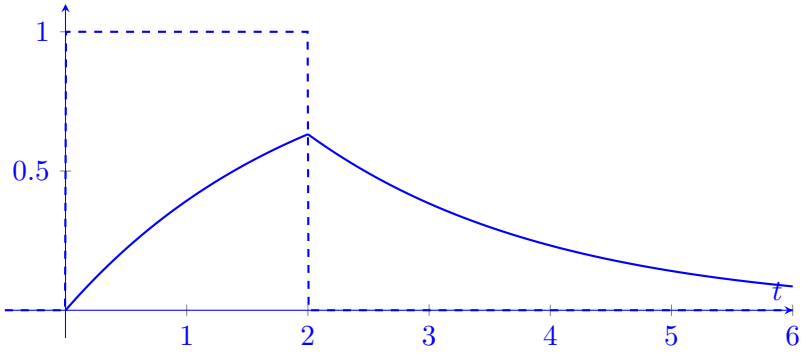
Na figura abaixo, mostramos o input e o output para $T = 2$ e $a = 1$.

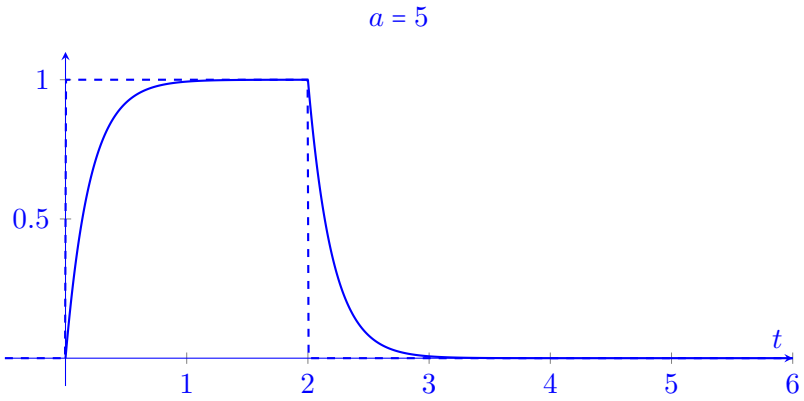


O sinal $X(f)$ situa-se em frequências abaixo de $\sim 1/T$, portanto a distorção depende da relação entre $1/T$ e o cutoff $f_c \approx a/2\pi$.

(d) A constante de tempo é $\tau = 1/a$ e a frequência de cutoff é $f_c \approx a/2\pi$.

$a = 0.5$





Para a grande (pequeno τ, cutoff elevado): o output aproxima-se de um pulso retangular ideal, com tempos de subida/descida (rise/fall times) rápidos e amplitude perto de 1.

Para pequenos valores de a (τ grande, cutoff baixo): o output fica alisado,com tempos de subida/descida mais lentos, e amplitude máxima reduzida de um fator $1 - e^{-aT}$.